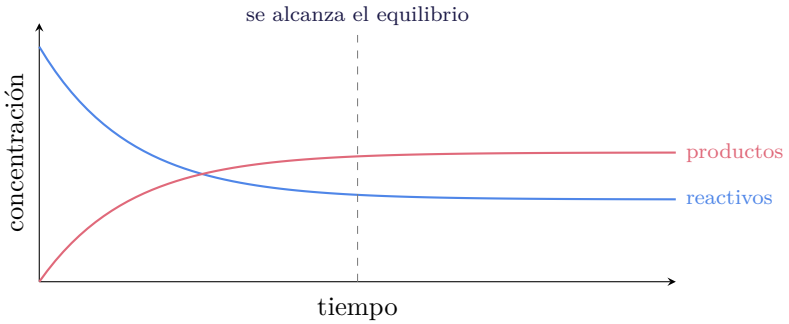
Equilibrio químico

Apuntes · Tema 5 · Química · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Qué es el equilibrio

Definición
Una reacción reversible llega al equilibrio químico cuando la velocidad directa y la inversa se igualan. Las concentraciones ya no cambian, pero las reacciones siguen ocurriendo: es un equilibrio dinámico.



2. Constantes de equilibrio

Clave: ley de acción de masas, para aA + bB $\rightleftharpoons$ cC + dD

$$K_c = \frac{[\mathrm{C}]^c[\mathrm{D}]^d}{[\mathrm{A}]^a[\mathrm{B}]^b} \qquad K_p = \frac{p_\mathrm{C}^c\, p_\mathrm{D}^d}{p_\mathrm{A}^a\, p_\mathrm{B}^b} \qquad K_p = K_c\,(RT)^{\Delta n}$$

Δn = moles de gas de productos − moles de gas de reactivos; $R = 0{,}082$ atm · L/(mol · K).

Ojo
En K no se escriben sólidos ni líquidos puros (su concentración es constante). En $\mathrm{CaCO_3(s)} \rightleftharpoons \mathrm{CaO\,(s) + CO_2(g)}$: $K_c = [\mathrm{CO_2}]$ y $K_p = p_{\mathrm{CO_2}}$.
K solo depende de la temperatura. Si inviertes la reacción, $K' = 1/K$; si la multiplicas por 2, $K' = K^2$.

Definición: cociente de reacción Q
Misma expresión que K pero con concentraciones en cualquier momento. Indica hacia dónde evoluciona el sistema:

$Q < K \;\rightarrow$ hacia los productos $\qquad Q = K \;\rightarrow$ en equilibrio $\qquad Q > K \;\rightarrow$ hacia los reactivos

Clave: relación con la termodinámica

$$\Delta G^\circ = -RT\ln K \qquad K > 1 \iff \Delta G^\circ < 0$$

3. Cómo se resuelven los problemas

Ejemplo: $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2\,HI$, $K_c = 50$; 1 mol de H_2 y 1 mol de I_2 en 1 L

	H_2	I_2	HI
inicio	1	1	0
cambio	$-x$	$-x$	$+2x$
equilibrio	$1-x$	$1-x$	$2x$

$50 = \dfrac{(2x)^2}{(1-x)^2} \Rightarrow \dfrac{2x}{1-x} = 7{,}07 \Rightarrow x = 0{,}78.$ Equilibrio: $[HI] = 1{,}56$ M, $[H_2] = [I_2] = 0{,}22$ M.

Definición: grado de disociación α

Fracción de moles de reactivo que se han disociado: $\alpha = x/n_0$. Para $PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$ con c_0 inicial: $K_c = \dfrac{c_0\,\alpha^2}{1-\alpha}$.

4. Principio de Le Chatelier

Clave

Si se altera un sistema en equilibrio, este evoluciona en el sentido que contrarresta la perturbación.

Cambio	El equilibrio se desplaza…
Añadir un reactivo / retirar un producto	hacia los productos
Aumentar la presión (disminuir el volumen)	hacia donde hay menos moles de gas (si $\Delta n_{gas} = 0$, no se desplaza)
Aumentar la temperatura	hacia el sentido endotérmico (y **cambia** K)
Añadir un catalizador	no se desplaza; solo se alcanza antes
Añadir un gas inerte a volumen constante	no se desplaza (no cambian las presiones parciales)

Ejemplo: síntesis de Haber-Bosch: $N_2 + 3\,H_2 \rightleftharpoons 2\,NH_3$, $\Delta H = -92$ kJ

Interesan presiones altas (4 moles de gas → 2) y temperaturas bajas (exotérmica). Pero a T baja es lentísima: se trabaja a unos 450 °C, 200 atm, con catalizador de hierro, y se retira el NH_3 licuándolo.

5. Equilibrios de solubilidad

Clave: producto de solubilidad

Para $\mathrm{A}_m\mathrm{B}_n(\mathrm{s}) \rightleftharpoons m\,\mathrm{A}^{n+} + n\,\mathrm{B}^{m-}$: $\quad K_s = [\mathrm{A}^{n+}]^m[\mathrm{B}^{m-}]^n$

AgCl: $K_s = s^2$ $\qquad$ $\mathrm{PbI_2}$: $K_s = s\cdot(2s)^2 = 4s^3$ $\qquad$ $\mathrm{Ca_3(PO_4)_2}$: $K_s = (3s)^3(2s)^2 = 108\,s^5$

Definición: efecto del ion común

Si la disolución ya contiene uno de los iones, la solubilidad disminuye (Le Chatelier). AgCl en agua: $s = 1{,}3\cdot10^{-5}$ M; en NaCl 0,1 M: $s = 1{,}8\cdot10^{-9}$ M.

Ojo

¿Precipita? Calcula el producto iónico Q con las concentraciones después de mezclar (¡cuidado con la dilución!). Si $Q > K_s$, precipita.